Министерство на образованието и науката
Съюз на математиците в България

74. Национална Олимпиада по математика

Областен кръг, 8.2.2025

Тема за 11. клас

Задача 1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър k, за които корените на уравнението $2x^3-(k^2+6)x^2+(k^2+k+4)x-k=0$ са реални положителни числа и образуват геометрична прогресия.

Задача 2. Даден е триъгълник ABC. Окръжност k минава през върха C, допира се до правата AB в точка A, пресича отсечката BC в точка P и медианата CM в точка Q. Правата BQ пресича k в точка R. Да се докаже, че PR е успоредна на AB.

Задача 3. Нека n е нечетно естествено число и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ е произволна пермутация на числата $1, 2, \ldots, n$. Да се намери най-голямата стойност на израза:

$$|a_1 - 1| + |a_2 - 2| + \cdots + |a_n - n|.$$

Задача 4. Да се докаже, че за всяко естествено число n съществува просто число $p < 2^{2^n}$, за което 2^n дели $p-1$.

Време за работа: 4,5 часа. Успех!

Свалено от Klasirane.com